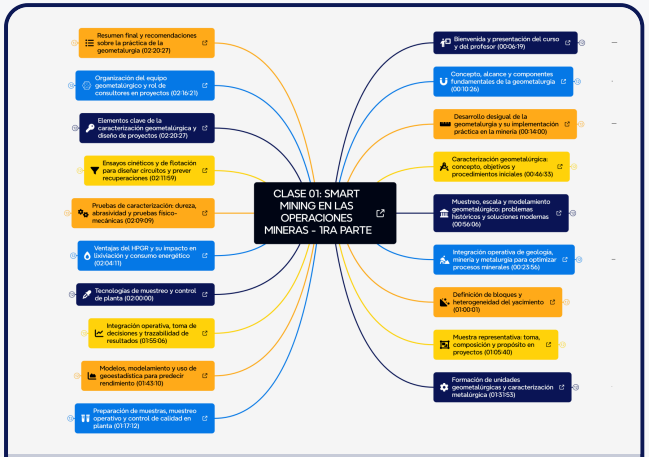
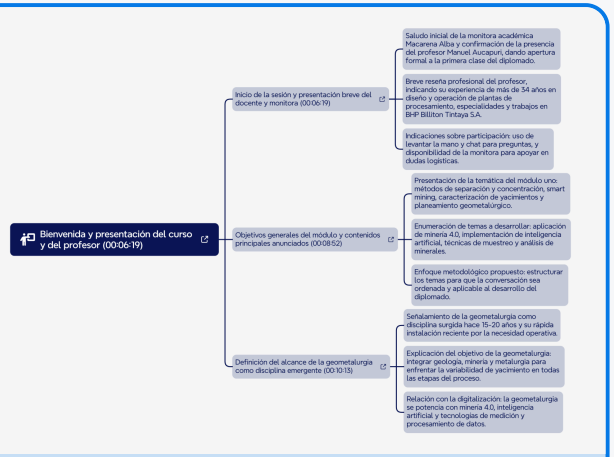
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

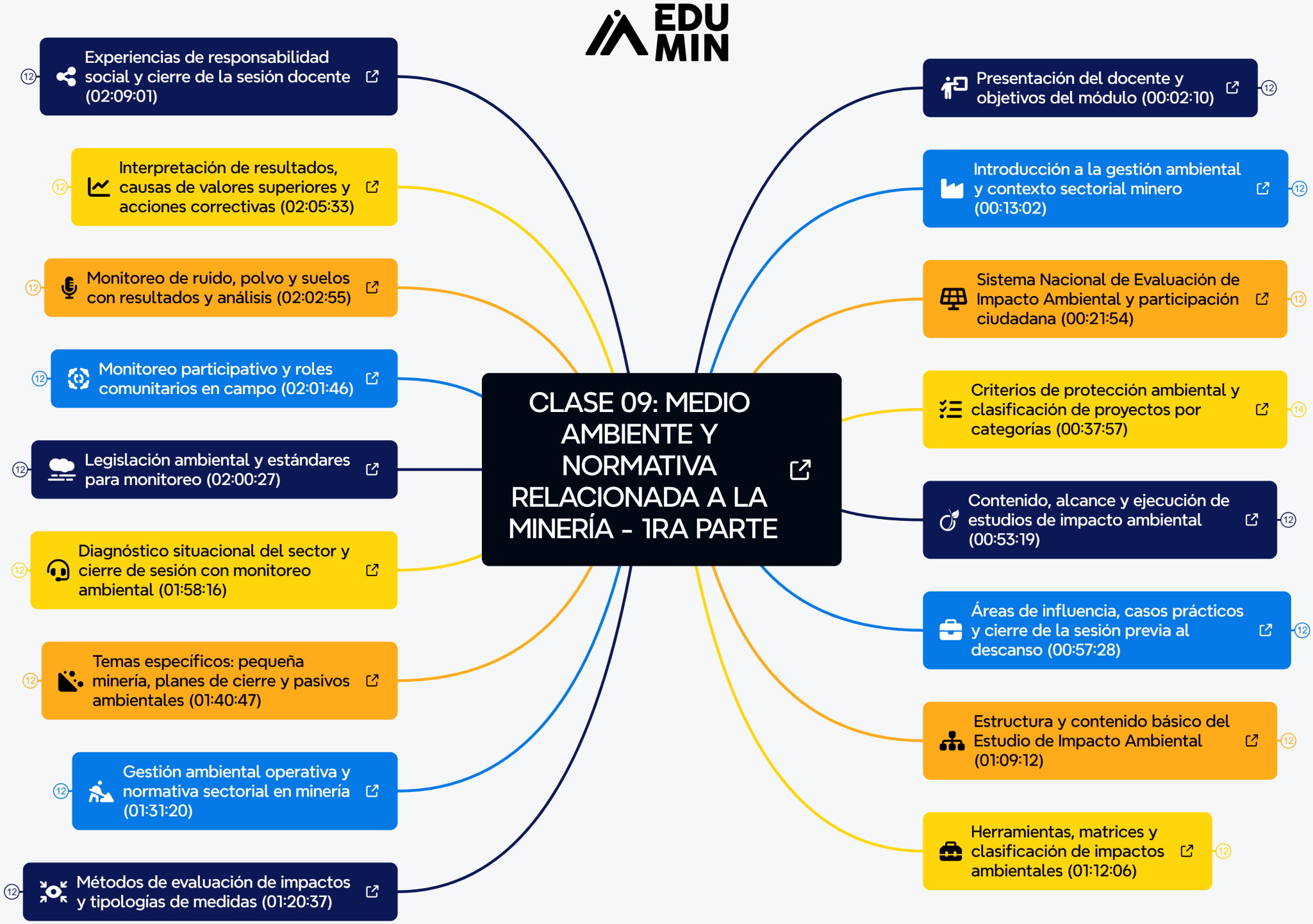
03. Ve directo a la explicación



Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

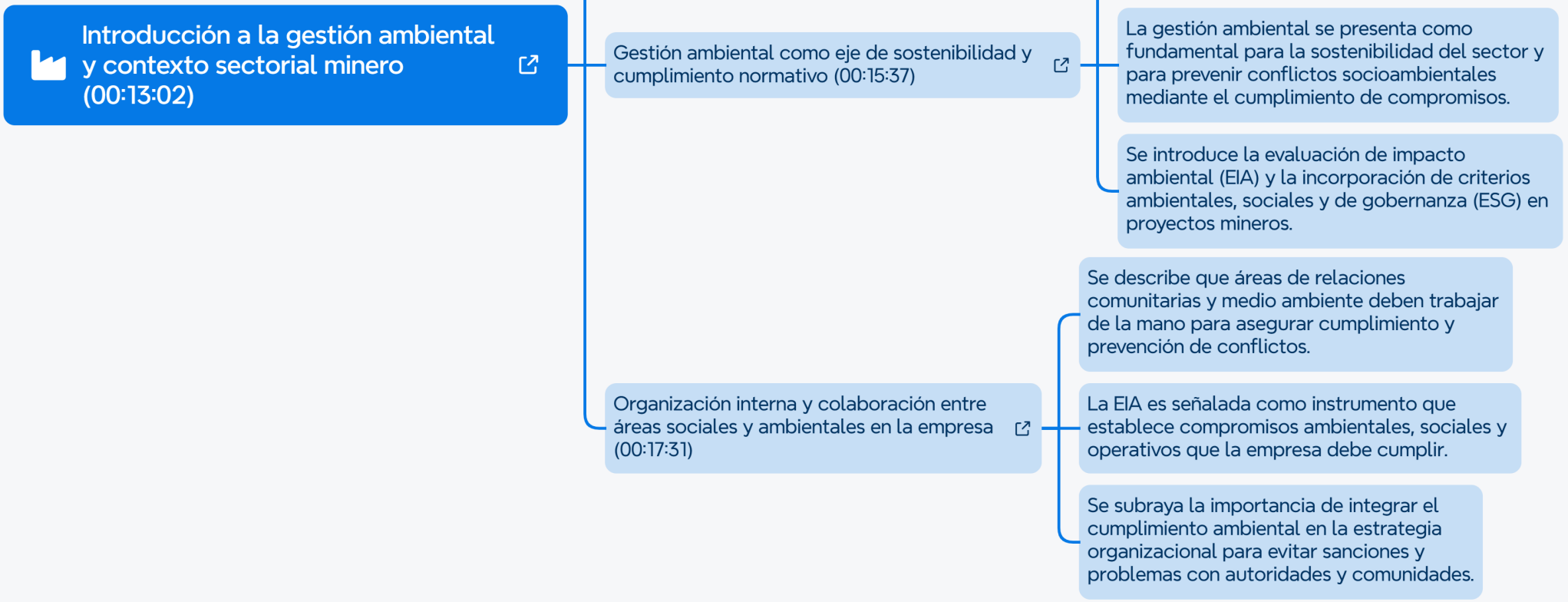
04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


EDU MIN
CLASE 09: MEDIO AMBIENTE Y NORMATIVA RELACIONADA A LA MINERÍA - 1RA PARTE
Experiencias de responsabilidad social y cierre de la sesión docente (02:09:01)
Interpretación de resultados, causas de valores superiores y acciones correctivas (02:05:33)
Monitoreo de ruido, polvo y suelos con resultados y análisis (02:02:55)
Monitoreo participativo y roles comunitarios en campo (02:01:46)
Legislación ambiental y estándares para monitoreo (02:00:27)
Diagnóstico situacional del sector y cierre de sesión con monitoreo ambiental (01:58:16)
Temas específicos: pequeña minería, planes de cierre y pasivos ambientales (01:40:47)
Gestión ambiental operativa y normativa sectorial en minería (01:31:20)
Métodos de evaluación de impactos y tipologías de medidas (01:20:37)
Presentación del docente y objetivos del módulo (00:02:10)
Introducción a la gestión ambiental y contexto sectorial minero (00:13:02)
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y participación ciudadana (00:21:54)
Criterios de protección ambiental y clasificación de proyectos por categorías (00:37:57)
Contenido, alcance y ejecución de estudios de impacto ambiental (00:53:19)
Áreas de influencia, casos prácticos y cierre de la sesión previa al descanso (00:57:28)
Estructura y contenido básico del Estudio de Impacto Ambiental (01:09:12)
Herramientas, matrices y clasificación de impactos ambientales (01:12:06)

Presentación del docente y objetivos del módulo (00:02:10)

- Perfil profesional del docente y bienvenida al curso (00:02:10)
  - Se presenta al ingeniero Juan Briones con formación en gestión ambiental, comunicación corporativa y gestión de proyectos sociales, con experiencia en relaciones comunitarias en minería.
  - Se indica su experiencia concreta en proyectos como la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero y cargos en empresas mineras y de gestión social.
  - Se da la bienvenida formal al docente y se cede el control de la clase para iniciar la sesión académica.
- Estructura del módulo y metodología de enseñanza (00:03:44)
  - El módulo aborda medio ambiente, responsabilidad social y seguridad en minería, dividido en ocho ítems y sesiones, con actividades prácticas y participación de alumnos.
  - Se detalla que se pedirán lecturas de diapositivas y trabajos sencillos para evaluar la participación y el seguimiento en sesiones virtuales.
  - Se explica que el docente hará control de asistencia y solicitará intervenciones breves para confirmar la participación activa de los estudiantes.
- Presentaciones breves de los alumnos y motivaciones para el curso (00:06:19)
  - Varios alumnos se presentan: estudiantes de ingeniería, profesionales en minería, planeamiento y administración, describiendo sus roles y expectativas de ampliar conocimientos.
  - Se menciona la importancia de complementar la formación académica con cursos y la utilidad práctica que los alumnos esperan obtener del diplomado.
  - Se confirma la disposición de los asistentes y se anuncia el inicio formal de la clase sobre evaluación de impacto ambiental y gestión en operaciones mineras.


Introducción a la gestión ambiental y contexto sectorial minero (00:13:02)
Situación del sector minero y conflicto social relacionado con la ausencia de licencia social (00:13:02)
El docente expone que la mayoría de empresas están en etapa de exploración y que muchos proyectos se estancan por conflictividad y falta de licencia social.
Se advierte que la ausencia de proyectos formales favorece la minería informal o ilegal, que actualmente produce un porcentaje significativo del oro nacional.
Se enfatiza la necesidad de apostar por minería formal para evitar el crecimiento de la minería ilegal y sus consecuencias sociales y ambientales.
Gestión ambiental como eje de sostenibilidad y cumplimiento normativo (00:15:37)
Se plantea que la minería moderna debe desarrollarse en armonía con el medio ambiente, cumpliendo normativa y adoptando prácticas responsables para minimizar impactos.
La gestión ambiental se presenta como fundamental para la sostenibilidad del sector y para prevenir conflictos socioambientales mediante el cumplimiento de compromisos.
Se introduce la evaluación de impacto ambiental (EIA) y la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en proyectos mineros.
Organización interna y colaboración entre áreas sociales y ambientales en la empresa (00:17:31)
Se describe que áreas de relaciones comunitarias y medio ambiente deben trabajar de la mano para asegurar cumplimiento y prevención de conflictos.
La EIA es señalada como instrumento que establece compromisos ambientales, sociales y operativos que la empresa debe cumplir.
Se subraya la importancia de integrar el cumplimiento ambiental en la estrategia organizacional para evitar sanciones y problemas con autoridades y comunidades.

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y participación ciudadana (00:21:54)

- Marco legal del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (00:21:54)
  - Se menciona la Ley General del Ambiente (ley 28611) y la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental con su reglamento como base normativa.
  - El sistema se define como único y coordinado para identificación, prevención, supervisión y corrección anticipada de impactos ambientales derivados de proyectos de inversión.
  - Se explica que el sistema establece procesos uniformes, etapas y alcances de evaluaciones ambientales que deben ser cumplidos por los proyectos.
- Obligación de la certificación ambiental y autoridades competentes (00:32:05)
  - Se indica que la certificación ambiental es obligatoria para ejecutar proyectos y que sin ella las actividades serían consideradas informales.
  - La aprobación del estudio de impacto ambiental es requisito para que autoridades puedan autorizar proyectos, con competencias distribuidas entre entidades centrales y gobiernos regionales según el tipo de minería.
  - Se aclara que gobiernos regionales tienen competencia sobre pequeña minería y minería artesanal, mientras que municipalidades poseen funciones limitadas como tributación y vigencias.
- Participación ciudadana en los procesos de EIA y ejemplos prácticos (00:23:39)
  - Se enfatiza que el sistema asegura participación ciudadana y que la ausencia de participación invalida o dificulta la aprobación de modificatorias de EIA.
  - Se narra la experiencia de una modificatoria de EIA durante la pandemia donde se realizó un taller participativo virtual utilizando radios locales y enlaces telefónicos para garantizar interacción en tiempo real.
  - Se destaca la necesidad de planificar escenarios alternativos (B y C) en eventos remotos para evitar que fallos logísticos impidan el cumplimiento de los requisitos de participación ciudadana.

Criterios de protección ambiental y clasificación de proyectos por categorías (00:37:57)

- Criterios de protección ambiental prioritarios para la evaluación (00:37:57)
  - La autoridad competente debe considerar salud humana, calidad ambiental, recursos naturales y áreas protegidas como criterios principales para la protección ambiental.
  - Se plantea que conflictos suelen originarse en el uso y calidad del agua, por lo que la línea base y monitoreos son esenciales para comparar condiciones antes y después de las actividades mineras.
  - Se subraya la importancia del monitoreo ambiental continuo y de la credibilidad de los resultados entre la población, utilizando al personal local como aliados para la difusión de información técnica.
- Diversidad biológica, sistemas de vida y patrimonio cultural como factores de evaluación (00:42:42)
  - Se incluyen la protección de la diversidad biológica, sistemas y estilos de vida, patrimonio arqueológico y otros elementos como criterios a evaluar en el EIA.
  - Se describe el trabajo arqueológico en proyectos de Cuzco como ejemplo de seguimiento diario para detectar vestigios y prevenir afectaciones al patrimonio.
  - Se menciona la necesidad de respetar costumbres locales y considerar efectos culturales y sociales de la presencia de la empresa en comunidades campesinas.
- Matriz de ponderación y clasificación de proyectos por categorías (00:43:53)
  - Se explica el artículo 36 del reglamento donde los proyectos se clasifican en categorías 1, 2 y 3 según la magnitud de los impactos ambientales previstos.
  - Categoría 1: Declaración de Impacto Ambiental para proyectos con impactos negativos leves; ejemplos incluyen aulas, postas, letrinas y pequeñas obras.
  - Categoría 2: Estudio de Impacto Ambiental semidetallado para impactos moderados; ejemplos incluyen sistemas de agua potable, pequeñas centrales y plantas de procesamiento.
  - Categoría 3: Estudio de Impacto Ambiental detallado para impactos significativos; incluye proyectos mineros, represas, centrales eléctricas y actividades en ecosistemas frágiles.
  - Se presenta una matriz que indica que la presencia de criterios calificados como alto, medio o bajo determina la categoría del estudio requerido.

Contenido, alcance y ejecución de estudios de impacto ambiental (00:53:19)

- Proyectos sujetos a evaluación y tipos de acciones que requieren EIA (00:53:19)
  - Se enumeran los proyectos que se someten a evaluación: nuevos proyectos, modificaciones, ampliaciones, reubicaciones y proyectos mixtos público-privados que puedan generar impactos.
  - Se aclara que las modificatorias de un EIA son aplicables para ampliaciones o cambios en la operación, como transportar relaves por nuevas tuberías o ampliar áreas de explotación.
  - Se indica que cualquier cambio en la operación o en el alcance del proyecto puede requerir una modificatoria del EIA y la realización de talleres de participación ciudadana asociados.
- Contenido obligatorio del Estudio de Impacto Ambiental (00:56:48)
  - El EIA debe analizar consecuencias del proyecto sobre componentes abióticos (agua, suelo, aire), bióticos (flora, fauna) y poblaciones humanas, considerando el ambiente construido cuando corresponda.
  - Debe definir el área de influencia directa y el área de influencia indirecta, identificando poblaciones y componentes que podrían verse afectados por el proyecto.
  - El EIA incluye términos de referencia, informes técnicos y la obtención de resolución aprobatoria o desaprobatoria por la autoridad competente según la evaluación.
- Monitoreo ambiental, línea base y comunicación con la comunidad (00:38:37)
  - La existencia de una línea base es esencial para comparar condiciones ambientales previas y posteriores a la intervención, siendo clave para resolver controversias sobre calidad del agua y salud.
  - Se recomienda la realización de monitoreos periódicos (por ejemplo, dos veces al año durante muchos años) para generar confianza en la comunidad y validar resultados técnicos.
  - La comunicación del resultado del monitoreo debe involucrar tanto al público externo como al público interno (trabajadores locales) para amplificar mensajes y mejorar la credibilidad frente a la población.

Áreas de influencia, casos prácticos y cierre de la sesión previa al descanso (00:57:28)

- Definición y ejemplos de área de influencia directa e indirecta (00:57:28)
  - Área de influencia directa: poblaciones y territorios que podrían ser afectadas directamente por componentes del proyecto, como comunidades vecinas y usuarios aguas abajo.
  - Área de influencia indirecta: zonas más amplias que podrían verse afectadas ante eventos severos o por efectos acumulativos del proyecto, abarcando beneficiarios potenciales y demandantes de apoyo.
  - Se ejemplifica con casos como Las Bambas, donde una problemática como generación de polvo derivó en demandas y la ampliación del número de comunidades que buscaban beneficios de la empresa.
- Casos problemáticos, manejo de expectativas y definición clara de beneficiarios (00:58:44)
  - En conflictos como el de Las Bambas, problemas aparentes (tránsito) y reales (polvo) llevan a un incremento de reclamos y a la necesidad de definir con claridad el área de influencia y beneficiarios.
  - Se destaca la importancia de gestionar expectativas locales para evitar que múltiples comunidades reclamen beneficios sin criterios claros de impacto o cercanía al proyecto.
  - La correcta delimitación del área de influencia y la comunicación transparente son herramientas para prevenir conflictos y focalizar acciones de responsabilidad social.
- Indicaciones finales y pausa para descanso (00:58:44)
  - Se anuncia un descanso de cinco minutos y se recuerda a los asistentes que se enviará el enlace para registrar la asistencia a la sesión.
  - Se cierra la parte lectiva previa al break mencionando que se retomará con más detalle sobre áreas de influencia, seguimiento del EIA y casos prácticos en la continuación del módulo.
  - Se solicita a los alumnos revisar la legislación mencionada (por ejemplo, ley de aguas) para prepararse para la siguiente sesión donde se discutirán preguntas relacionadas.

Estructura y contenido básico del Estudio de Impacto Ambiental (01:09:12)

- Resumen ejecutivo, antecedentes y descripción general del proyecto (01:11:20)
  - Resumen ejecutivo con los aspectos más relevantes y la evaluación global del proyecto frente al ambiente.
  - Antecedentes que contextualizan el proyecto, históricos de la empresa y justificación de la intervención propuesta.
  - Descripción general de actividades por fase, caracterización de procesos y alcance espacial y temporal del proyecto.
- Metodología, línea base y condiciones ambientales previas al proyecto (01:11:27)
  - Metodología empleada para el estudio, técnicas de muestreo, modelación y criterios de evaluación.
  - Descripción de la línea base ambiental: condiciones previas en suelo, agua, aire, flora y fauna en la zona de influencia.
  - Datos que permitan comparar el estado previo con el previsto durante y después del proyecto, para identificar cambios.
- Identificación, evaluación y medidas de manejo de impactos ambientales (01:11:34)
  - Identificación y evaluación de impactos ambientales directos e indirectos con matrices, diagramas y escalas ponderadas.
  - Plan de manejo ambiental que incluye prevención, mitigación, control, seguimiento y medidas correctoras.
  - Inclusión de anexos técnicos: mapas, planos, fichas, fotografías, croquis y el equipo técnico responsable del estudio.

Herramientas, matrices y clasificación de impactos ambientales (01:12:06)

- Listas de chequeo, diagramas y matrices ponderadas para claridad evaluativa (01:12:12)
  - Uso de listas de chequeo para verificar que el estudio sea entendible y cumpla con criterios mínimos de evaluación.
  - Diagramas de flujo, cartografía superpuesta y matrices con escalas simples y ponderadas para facilitar la revisión.
  - Recomendación de acompañar a consultoras externas con personal de la empresa durante fiscalizaciones o talleres.
- Ejemplo práctico: descarga de agua y modelos de dispersión (01:13:42)
  - Identificación del origen de la descarga, tipo de impacto directo e indirecto sobre la calidad del agua y la vida acuática.
  - Aplicación de modelos de dispersión de DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y de oxígeno disuelto para predecir efectos.
  - Exposición de impactos en cadena: reducción de peces, deterioro estético, disminución de turismo y pérdidas económicas locales.
- Matrices de valoración y ejemplos de calificación de impactos (01:15:05)
  - Clasificación de impactos por intensidad: leve, moderado, alto, no significativo, positivo o negativo.
  - Ejemplo: contratación de mano de obra con impactos sociales positivos (ingresos) y negativos (alteraciones culturales).
  - Ejemplo: extracción y uso de material de cantera calificado como moderadamente negativo por afectar el suelo y paisaje.

Métodos de evaluación de impactos y tipologías de medidas (01:20:37)

- Procedimiento para evaluar grado de significación e importancia de impactos (01:20:37)
  - Establecimiento del grado de significación para predecir magnitudes y probabilidad de ocurrencia de impactos.
  - Determinación de medidas preventivas, mitigadoras y de control según la naturaleza y urgencia del impacto.
  - Necesidad de diseñar acciones específicas para cada impacto identificado y documentarlas en el estudio.
- Métodos y herramientas: matrices, diagramas y mediciones (01:22:04)
  - Uso de matrices de causa-efecto, matriz de Leopold, diagramas de redes y cartografía para análisis espacial y causal.
  - Empleo de mediciones directas y protocolos estandarizados para cuantificar parámetros ambientales.
  - Importancia de usar herramientas claras para presentar la interacción entre actividades del proyecto y componentes ambientales.
- Tipología de medidas: prevención, mitigación y control según escenarios (01:26:02)
  - Medidas de prevención orientadas a evitar la generación del impacto antes de que ocurra (por ejemplo, ajustar turnos para reducir ruido).
  - Medidas de mitigación para reducir la magnitud del impacto cuando ya existe un riesgo inminente (plantas de tratamiento de aguas).
  - Medidas de control y compensación cuando el daño ya ocurrió, incluida la reparación, compensación económica y acuerdos con comunidades.

Gestión ambiental operativa y normativa sectorial en minería (01:31:20)

- Evolución institucional y autoridades competentes en gestión ambiental minera (01:31:26)
  - Desarrollo histórico de oficinas y direcciones especializadas desde 1981 hasta la creación de la autoridad máxima (VegaN/DGAE).
  - Funciones clave: proponer política, normas técnicas, evaluar y aprobar estudios ambientales y planes de cierre.
  - Competencia para calificar, evaluar, aprobar o desaprobar estudios ambientales y supervisar cumplimiento normativo.
- Legislación y reglamentos relevantes para actividades mineras y ambientales (01:36:00)
  - Cronología normativa incluyendo códigos, leyes y reglamentos: código de ambiente, leyes sectoriales, y reglamentos de estándares de calidad ambiental.
  - Reglamentos específicos para minería, electricidad e hidrocarburos, y normativa sobre exploración que exige estudios ambientales desde 1998.
  - Normas sobre residuos sólidos, transporte de materiales peligrosos y patrimonio cultural que afectan la evaluación ambiental.
- Participación ciudadana, consulta y manejo de actores sociales (01:38:11)
  - Marco reglamentario sobre participación ciudadana en la aprobación de instrumentos ambientales desde 1996 y su modificatoria de 2002.
  - Relevancia de validar instrumentos con la población y la complejidad de obtener aceptación social para proyectos mineros.
  - Estrategias de diálogo preventivo con comunidades, manejo de conflictos y necesidad de acuerdos antes de que surjan confrontaciones.

Temas específicos: pequeña minería, planes de cierre y pasivos ambientales (01:40:47)

Formalización y distinciones en pequeña minería y minería artesanal (01:40:47)

- Formalización de la pequeña minería y minería artesanal en 2012 y obligación de contar con programas de manejo ambiental.
- Debate sobre definiciones: minero artesanal versus informal o ilegal, y sus implicancias económicas y tecnológicas.
- Experiencias de convivencia entre minería formal y artesanal, modelos de acuerdo y riesgos operativos y de seguridad.

Planes de cierre: obligaciones, ejemplos y duración del seguimiento (01:47:49)

- Normativa que regula los planes de cierre y la necesidad de cumplir compromisos asumidos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
- Ejemplo de cierre relevante: mina Pierina en Áncash como caso nacional de cumplimiento de acuerdos y monitoreo prolongado.
- Importancia de implementar restauración, cumplimiento oportuno y monitoreo post-cierre que puede extenderse por décadas.

Pasivos ambientales, remediación y oportunidades de reutilización (01:53:50)

- Ley sobre pasivos ambientales y ejemplos de grandes pasivos como La Oroya con impactos históricos de minería temprana.
- Consideraciones jurídicas relevantes, como la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Cerro de Pascua relacionada con derechos ambientales.
- Alternativas frente a pasivos: responsabilizarse, innovar en tecnologías para reaprovechar relaves o negociar compensaciones con comunidades.

Diagnóstico situacional del sector y cierre de sesión con monitoreo ambiental (01:58:16)

- Situación histórica previa a 1993 y limitaciones institucionales (01:58:16)
  - Antes de 1993 existía carencia de normatividad, experiencia limitada en gestión ambiental y fiscalización casi inexistente.
  - Escasez de coordinación interinstitucional, capacidad técnica reducida y consultorías limitadas que condicionaron prácticas tempranas.
  - Evolución hacia protocolos, evaluaciones preliminares y desarrollo de instrumentos de monitoreo en años posteriores.
- Avances en protocolos, evaluación y presentación de recursos para seguimiento (01:58:41)
  - Período 1993-1998 con elaboración de reglamentos, protocolos de monitoreo y estándares para emisiones e influentes.
  - Desarrollo progresivo de capacidades en evaluación ambiental y creación de instrumentos normativos sectoriales.
  - Importancia de la documentación técnica y protocolos como base para el monitoreo ambiental efectivo en operaciones mineras.
- Cierre de la clase y presentación final sobre monitoreo ambiental (01:59:00)
  - Anuncio de una presentación adicional con un caso de monitoreo ambiental ilustrado mediante imágenes para concluir la sesión.
  - Invitación a revisar material gráfico complementario y a incorporar experiencias prácticas en la gestión ambiental.
  - Finalización de la segunda parte de la sesión con indicación de continuidad en el siguiente bloque formativo.

Legislación ambiental y estándares para monitoreo (02:00:27)

- Importancia del cumplimiento de estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles (02:00:33)
  - Señala que el monitoreo ambiental se realiza para cumplir estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles establecidos por la normativa vigente.
  - Indica que el cumplimiento es clave en la materia ambiental y en la elaboración del LIA (Licencia de Impacto Ambiental) que será fiscalizado por las autoridades.
  - Precisa que el monitoreo busca verificar que las actividades mineras no excedan los parámetros permitidos por la legislación.
- Componentes ambientales principales a monitorear por la minería (02:01:16)
  - Enumera los componentes que puede afectar la minería: material particulado (polvo), ruidos y vibraciones, calidad y cantidad del agua, hábitat, flora y fauna, residuos sólidos, industriales y domésticos.
  - Añade otros factores: cambio en el paisaje, suelo, consumo de energía y consumo de recursos, todos susceptibles de seguimiento mediante monitoreo.
  - Señala que estos componentes son los objetivos para diseñar planes de monitoreo ambiental integrales.
- Normativa y protocolos aplicables al monitoreo (02:04:09)
  - Menciona la existencia de normativa para estándares de calidad del aire, ruido, y estándares de calidad para el agua (ECA) que respaldan el monitoreo.
  - Indica protocolos nacionales para el monitoreo de recursos hídricos superficiales y planes de descontaminación de suelos como referencias obligatorias.
  - Subraya que la metodología de monitoreo debe apegarse a estas normativas para validar los resultados y procedimientos.

Monitoreo participativo y roles comunitarios en campo (02:01:46)

Participación de autoridades y líderes locales en monitoreos comunitarios (02:01:52)

- Recomienda involucrar a autoridades locales y líderes comunitarios como docentes y médicos para dar credibilidad a los resultados del monitoreo participativo.
- Explica que los profesores y el médico local son figuras de alta confianza que influencian la percepción comunitaria sobre el proyecto minero.
- Señala que la participación de estos actores facilita que los resultados sean aceptados y validados socialmente por la comunidad.

Ejecución práctica del monitoreo participativo en época de COVID y logística (02:01:59)

- Describe cómo en época de COVID se efectuó control con la participación de dirigentes, profesores y personal de salud, adaptando protocolos de campo.
- Indica la inclusión del monitoreo de emisiones de equipos en la mina como parte del monitoreo participativo y su registro en campo.
- Menciona la necesidad de coordinación logística entre empresas ejecutoras y actores locales para realizar el monitoreo en condiciones especiales.

Puntos de monitoreo representativos y calibración de equipos (02:03:20)

- Señala que los puntos de monitoreo deben ser representativos para evitar cambios posteriores en ubicación que comprometan la comparabilidad de datos.
- Explica que la calibración de equipos debe realizarse días antes de las mediciones y coordinarse con el laboratorio responsable de los análisis.
- Indica que normalmente la toma de muestras de suelo la realiza una empresa tercera con apoyo del personal de la minera para garantizar imparcialidad en la recolección.

Monitoreo de ruido, polvo y suelos con resultados y análisis (02:02:55)

Monitoreo de emisiones y control de ruido en estaciones fijas (02:03:01)

- Muestra que se realizan mediciones de ruido con micrófono en zonas de control y que existen estándares de ruido diurno y nocturno según la categoría de la zona.
- Indica valores típicos de referencia: zonas de protección especial 50 dB día y 40 dB noche, zonas residenciales 60/50 dB, zona comercial 70 dB, según normativa.
- Señala la importancia de medir cuánto ruido produce la operación y compararlo con los límites establecidos para determinar conformidad.

Monitoreo de material particulado y polvo en puntos definidos (02:03:08)

- Explica que se realizan mediciones de polvo en puntos de monitoreo específicos y que los resultados se documentan por estaciones y horarios.
- Menciona que las estaciones de monitoreo se establecen según el plan ambiental del proyecto y que los horarios de muestreo pueden ser continuos durante el día.
- Indica que los resultados se interpretan en función de la normativa vigente y se registran en informes de monitoreo.

Monitoreo de suelos y análisis de laboratorio con empresa tercera (02:03:32)

- Señala que el monitoreo de suelos generalmente lo realiza una empresa tercera para garantizar la imparcialidad, con apoyo operativo de la empresa minera.
- Describe que los análisis de suelos deben ajustarse a las normas vigentes y formar parte del informe de calidad ambiental del componente suelo.
- Precisa que la coordinación con el laboratorio es parte esencial de la metodología para asegurar la trazabilidad y validez de los resultados.

Interpretación de resultados, causas de valores superiores y acciones correctivas (02:05:33)

- Estaciones de monitoreo, horarios y valores observados en ejemplos prácticos (02:05:40)
  - Indica que en el ejemplo se utilizaron 16 estaciones de monitoreo establecidas según el plan ambiental del estudio y que se registraron mediciones en días y horarios específicos.
  - Presenta que los valores de ruido se midieron de manera ininterrumpida durante el periodo establecido y que la mayoría de puntos se encontraban dentro de la norma, salvo algunos excedentes puntuales.
  - Describe que los resultados incluyen documentación del estado de la localidad y valores en decibelios para la comparación con límites máximos permisibles.
- Investigación de causas ante valores superiores al límite y contexto local (02:06:23)
  - Propone que cuando se detectan valores superiores se debe averiguar qué pasó en el horario y punto de evaluación para entender causas externas o puntuales.
  - Da ejemplos: proximidad a carreteras donde el domingo o días de turismo aumentan el tránsito vehicular; actividades agrícolas como arado con tractor que elevan temporalmente el ruido.
  - Indica que se debe informar a los miembros de la comitiva y documentar las circunstancias para justificar o explicar el excedente en el informe de monitoreo.
- Medidas de seguimiento y consideraciones para la interpretación de datos (02:07:14)
  - Recomienda analizar la ubicación relativa del punto de monitoreo respecto a la unidad minera y la ciudad para determinar la fuente real de la emisión registrada.
  - Señala que comprender actividades locales que alteran el promedio diario ayuda a contextualizar y no atribuir erróneamente impactos a la operación minera.
  - Sugiere empaparse de las situaciones locales que pueden alterar las mediciones para evitar falsas conclusiones y proponer medidas correctivas adecuadas.

Experiencias de responsabilidad social y cierre de la sesión docente (02:09:01)

- Diferenciación de rendimiento entre minería artesanal y gran escala y su explicación técnica (02:09:09)
  - Explica que el minero artesanal sigue la veta (beta) con pico y saca material de alta ley, produciendo poco volumen pero con concentración alta de oro.
  - Señala que la minería mediana o a gran escala perfora y procesa bloques mayores, moviendo toneladas y generando mayor volumen pero con leyes menores por ser menos selectiva.
  - Indica que la experiencia práctica explica por qué un minero artesanal puede obtener más gramos por tonelada en la misma área comparado con minería de mayor escala.
- Experiencia positiva de un proyecto de responsabilidad social y desarrollo sostenible (02:10:26)
  - Relata un proyecto denominado prevención de riesgos climáticos en zonas altas de Candarave que implementó tecnología de siembra de pastos y almacenamiento de forraje para productores ganaderos.
  - Explica la cadena: producción de pasto, adquisición de forraje por la empresa, empacado con tecnología sencilla, inserción en compras del gobierno regional, y beneficio económico directo para productores.
  - Señala que el proyecto fue sostenible y replicable, con impactos duraderos en mejora de ingresos, venta de carne y reproductores, y reconocimiento por cooperación internacional.
- Comentario sobre continuidad de problemáticas y cierre del docente con invitación a próxima clase (02:12:41)
  - Indica que, a pesar de la existencia de tecnologías y proyectos exitosos, persisten problemas como muerte de ganado y pobreza en zonas andinas por ausencia de adopción generalizada de soluciones.
  - Anuncia que se compartirá la experiencia negativa (la "mala") en la siguiente clase y agradece la participación de estudiantes, concluyendo la sesión.
  - Recuerda que la grabación será enviada y que la próxima sesión será la semana siguiente, recomendando conectarse minutos antes; además, proporciona canales de atención y horarios de contacto para coordinación académica.